(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211680851 U
(45)授权公告日 2020.10.16

(21)申请号 201922294465.3

(22)申请日 2019.12.19

(73)专利权人 上海楷徽工业设备有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路188弄18号

(72)发明人 王康

(74)专利代理机构 上海宣宜专利代理事务所（普通合伙）31288
代理人 邹蕾

(51)Int.Cl.
B23P 19/06(2006.01)
B23P 19/00(2006.01)

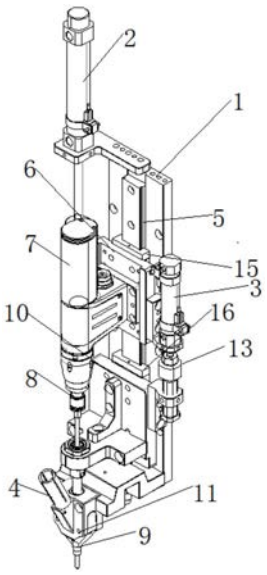
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种吸吹式锁附机构

(57)摘要

本实用新型公开一种吸吹式锁附机构，包括固定板、锁附气缸、吸钉气缸和进钉管，所述固定板上设有滑轨，所述滑轨通过第一移动块与固定在固定板一侧的锁附气缸相连接，所述第一移动块上固定有锁附电机，所述锁附电机与批头相连接，所述批头与吸嘴相连接，所述吸嘴通过第二移动块与设置在固定板另一侧的吸钉气缸相连接，所述吸嘴上设有真空发生器，该结构在进钉时采用吹钉的进钉方式，在锁附时采用吸钉的吸取方式，采用吸吹相结合的方式，提高了锁附效率和锁附精度。



CN 211680851 U

1.一种吸吹式锁附机构,其特征在于,包括固定板(1)、锁附气缸(2)、吸钉气缸(3)和进钉管(4),所述固定板(1)上设有滑轨(5),所述滑轨(5)通过第一移动块(6)与固定在固定板(1)一侧的锁附气缸(2)相连接,所述第一移动块(6)上固定有锁附电机(7),所述锁附电机(7)与批头(8)相连接,所述批头(8)与吸嘴(9)相连接,所述吸嘴(9)通过第二移动块(10)与设置在固定板(1)另一侧的吸钉气缸(3)相连接,所述吸嘴(9)上设有真空发生器(11)。

2.如权利要求1所述的吸吹式锁附机构,其特征在于,所述锁附气缸(2)的气缸杆与锁附缓冲组件(12)相连接,所述吸钉气缸(3)的气缸杆与吸钉缓冲组件(13)相连接。

3.如权利要求2所述的吸吹式锁附机构,其特征在于,所述进钉管(4)底端与鳄鱼嘴定位件(14)相连接,对吹入进钉管(4)内的螺钉进行定位。

4.如权利要求2或3所述的吸吹式锁附机构,其特征在与,所述第一移动块(6)通过第一滑块(15)与滑轨(5)相连接,所述第二移动块(10)通过第二滑块(16)与滑轨(5)相连接,所述第一移动块(6)和第二移动块(10)沿滑轨(5)的延伸方向上下移动。

5.如权利要求4所述的吸吹式锁附机构,其特征在于,所述进钉管(4)与吹钉机构相连接,为所述吸吹式锁附机构供钉。

一种吸吹式锁附机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动锁螺丝机技术领域，具体地涉及一种吸吹式锁附机构。

背景技术

[0002] 目前，各种类型的产品(如手机、平板电脑、洗衣机及其他电子产品类)的组装，零件模组的组装，外壳的组装，大多是通过螺丝来锁紧固定的，自动锁螺丝机可自动对螺丝进行锁附，大大提高了生产效率。

[0003] 现有自动锁螺丝机的吸吹式锁附机构结构设计不合理，锁附效率较低，锁附的失误率较高。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况，本实用新型提供一种吸吹式锁附机构。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采用下述技术方案：

[0006] 一种吸吹式锁附机构，包括固定板、锁附气缸、吸钉气缸和进钉管，所述固定板上设有滑轨，所述滑轨通过第一移动块与固定在固定板一侧的锁附气缸相连接，所述第一移动块上固定有锁附电机，所述锁附电机与批头相连接，所述批头与吸嘴相连接，所述吸嘴通过第二移动块与设置在固定板另一侧的吸钉气缸相连接，所述吸嘴上设有真空发生器。

[0007] 进一步地，所述锁附气缸的气缸杆与锁附缓冲组件相连接，所述吸钉气缸的气缸杆与吸钉缓冲组件相连接。

[0008] 进一步地，所述进钉管底端与鳄鱼嘴定位件相连接，对吹入进钉管内的螺钉进行定位。

[0009] 进一步地，所述第一移动块通过第一滑块与滑轨相连接，所述第二移动块通过第二滑块与滑轨相连接，所述第一移动块和第二移动块沿滑轨的延伸方向上下移动。

[0010] 进一步地，所述进钉管与吹钉机相连接，为所述吸吹式锁附机构供钉。

[0011] 有益效果：

[0012] 本实用新型提供的吸吹式锁附机构，在进钉时采用吹钉的进钉方式，在锁附时采用吸钉的吸取方式，采用吸吹相结合的方式，提高了锁附效率和锁附精度。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的内部结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型鳄鱼嘴定位的示意图。

[0015] 图中：1-固定板、2-锁附气缸、3-吸钉气缸、4-进钉管、5-滑轨、6-第一移动块、7-锁附电机、8-批头、9-吸嘴、10-第二移动块、11-真空发生器、12-锁附缓冲组件、13-吸钉缓冲组件、14-鳄鱼嘴定位件、15-第一滑块、16-第二滑块。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0017] 如图1-2所示，本实用新型提供的吸吹式锁附机构，包括固定板1、锁附气缸2、吸钉气缸3和进钉管4，所述固定板1上设有滑轨5，所述滑轨5通过第一移动块6与固定在固定板1一侧的锁附气缸2相连接，所述第一移动块6上固定有锁附电机7，所述锁附电机7与批头8相连接，所述批头8与吸嘴9相连接，所述吸嘴9通过第二移动块10与设置在固定板1另一侧的吸钉气缸3相连接，所述吸嘴9上设有真空发生器11，为吸嘴9提供负压，以便吸嘴吸取螺丝，负压表检测到负压值后，开始锁附，所述进钉管4与吹钉机构相连接，为所述吸吹式锁附机构供钉。

[0018] 所述第一移动块6通过第一滑块15与滑轨5相连接，所述第二移动块10通过第二滑块16与滑轨5相连接，所述第一移动块6和第二移动块10沿滑轨5的延伸方向上下移动。

[0019] 所述锁附气缸2的气缸杆与锁附缓冲组件12相连接，所述吸钉气缸3的气缸杆与吸钉缓冲组件13相连接，所述锁附缓冲组件12与吸钉缓冲组件13用来缓冲气缸上下移动时的压力。

[0020] 所述进钉管4底端与鳄鱼嘴定位件14相连接，所述鳄鱼嘴定位件14包括一组通过弹性件相连接的鳄鱼嘴爪片，对吹入进钉管4内的螺钉进行定位。

[0021] 本实用新型在锁附时，锁附气缸2、吸顶气缸3、批头8和吸嘴9均位于上止点，吸嘴9位于最上端，让开了进钉通道，此时吹钉机构开始吹钉，螺钉通过进钉管4进入吸吹式锁附机构，在鳄鱼嘴定位件14中完成定位后，吸钉气缸3下行，同时真空发生器11工作，提供吸嘴9负压，吸嘴9开始吸取螺钉，螺钉从鳄鱼嘴定位转换成由吸嘴9定位固定，吸嘴9吸取到螺钉后，锁附气缸2下行，到达锁附工位后，吸钉气缸3保持，批头8通过锁附电机7将螺钉拧入产品，直到扭力达到要求值时，锁附气缸2完成锁附上行至上止点，完成一个锁附工序。

[0022] 对本实用新型保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本实用新型的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

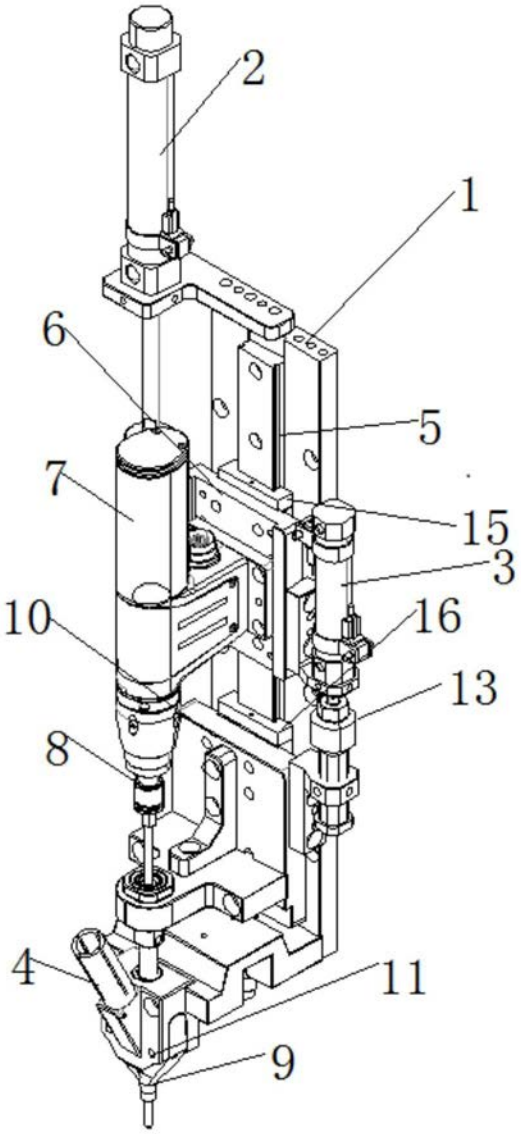


图1

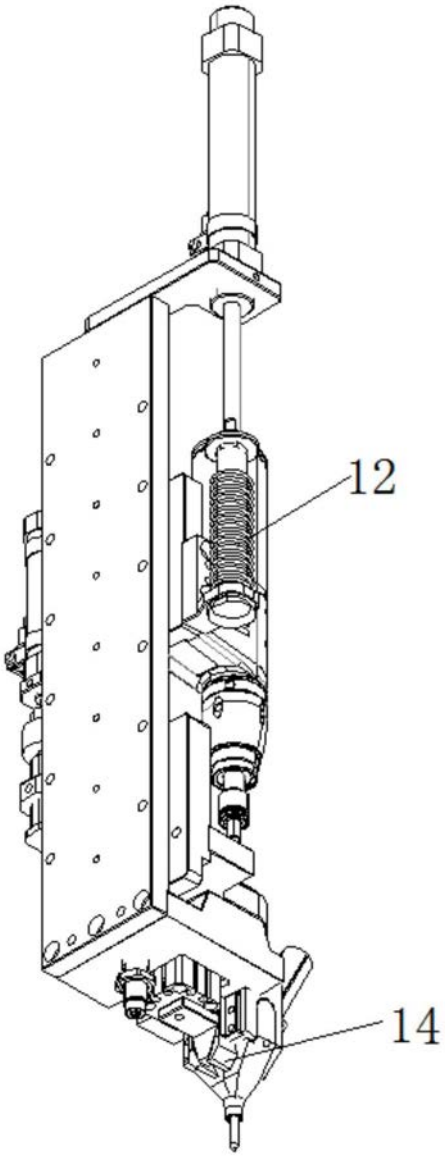


图2